





UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Faculté des Sciences — Master Informatique

Mémoire de fin d'études

Master 2 Informatique — Parcours Génie Logiciel (GL)

Réduction de la dette technique dans un environnement de production

Mémoire rédigé à l'issue de deux années d'alternance

Travaux réalisés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein de
Free Mobile et Beemo Technologie.

Présenté par

Jérémy Hurel

Encadrement

David Desmarest — *Architecte Logiciel, tuteur entreprise*
Mickaël Montassier — *tuteur universitaire*

Année universitaire 2024 – 2026

Remerciements

Je tiens en premier lieu à remercier David Desmarest pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser mon alternance, d'abord chez Free Mobile, puis pour m'avoir proposé un poste chez Beemo Technologie afin de la mener à son terme. Je le remercie pour sa pédagogie tout au long de ces deux années et pour tout ce qu'il m'a appris dans le domaine du génie logiciel, en particulier au travers des missions qu'il m'a confiées et qui m'ont permis de progresser.

Je souhaite également remercier Michael Montassier, qui a su se rendre joignable en toutes circonstances pour répondre à mes questions, notamment lorsque s'est posée celle de quitter ou non Free Mobile.

Enfin, je remercie l'Université de Montpellier d'avoir mis en place son *job dating*, qui m'a permis d'obtenir mon poste chez Free Mobile, ainsi que l'ensemble des collègues que j'ai côtoyés aussi bien chez Free que chez Beemo. Tous se sont montrés ouverts et disponibles pour répondre à mes questions, sans jamais faire de différence liée à mon statut d'alternant.

Résumé

[Résumé à rédiger.] Ce mémoire retrace une alternance menée au sein de deux entreprises — Free Mobile puis Beemo Technologie — autour d'un fil conducteur commun : la réduction de la dette technique et les enjeux business qui lui sont associés. *[...]*

Mots-clés : dette technique, tests automatisés, non-régression, intégration continue, rétro-ingénierie, qualité logicielle.

Abstract. *[Traduction anglaise du résumé — facultatif mais apprécié.]*

Table des matières

Remerciements **i**

Résumé **ii**

1 Introduction **1**
1.1 Contexte de l'alternance 1
1.2 Le fil conducteur : la dette technique 1
1.3 Problématique 1
1.4 Plan du mémoire 1

2 Présentation des entreprises **2**
2.1 Free Mobile 2
2.2 Beemo Technologie 2
2.3 Positionnement des missions 2

3 Environnement technique **3**
3.1 Langages et bibliothèques 3
3.2 Outils de build et de compilation 3
3.3 Gestion de version et intégration continue 3
3.4 Méthodologie et gestion de projet 3

4 Appropriation scientifique : la dette technique et ses enjeux business **4**
4.1 Définition et métaphore 4
4.2 Typologie de la dette technique 4
4.3 Enjeux business 4
4.4 Leviers de réduction 4
4.5 Grille de lecture des missions 4

5 Tâche 1 — Framework de test d'intégration et de non-régression **5**
5.1 Contexte et dette technique initiale 5
5.2 Objectif de la mission 5

5.3 Conception et choix techniques 5
5.4 Réalisation 5
5.5 Difficultés rencontrées 5
5.6 Résultats et bénéfice business 5

6 Tâche 2 — Portage du framework pour le support multi-forks 6
6.1 Contexte et dette technique initiale 6
6.2 Objectif de la mission 6
6.3 Conception : factorisation et paramétrage 6
6.4 Réalisation 6
6.5 Difficultés rencontrées 6
6.6 Résultats et bénéfice business 6

7 Tâche 3 — Rétro-ingénierie pour la compilation avec un SDK 7
7.1 Contexte et dette technique initiale 7
7.2 Objectif de la mission 7
7.3 Démarche de rétro-ingénierie 7
7.4 Réalisation 7
7.5 Difficultés rencontrées 7
7.6 Résultats et bénéfice business 7

8 Tâche 4 — Développement d'une fonctionnalité en code de production 8
8.1 Contexte et besoin 8
8.2 Objectif de la mission 8
8.3 Conception et intégration 8
8.4 Réalisation 8
8.5 Difficultés rencontrées 8
8.6 Résultats et bénéfice business 8

9 Conclusion 9
9.1 Bilan fonctionnel 9
9.2 Retour sur le fil rouge : la dette technique 9
9.3 Apports de l'alternance 9
9.4 Perspectives 9

Glossaire 11

A Annexes 13
A.1 Diagramme de Gantt 13
A.2 Extrait de code choisi 13

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte de l'alternance

[À rédiger.]

1.2 Le fil conducteur : la dette technique

[À rédiger : poser la problématique et les enjeux business.]

1.3 Problématique

[À rédiger.]

1.4 Plan du mémoire

[À rédiger.]

Chapitre 2

Présentation des entreprises

2.1 Free Mobile

[À rédiger.]

2.2 Beemo Technologie

[À rédiger.]

2.3 Positionnement des missions

Entreprise	**Tâche**	**Objectif au regard de la dette technique**
Free Mobile	Framework de test	Industrialiser la non-régression
Free Mobile	Portage multi-forks	Mutualiser la qualité sur les variantes
Beemo	Rétro-ing. SDK	Débloquer une compilation existante
Beemo	Dév. feature	Livrer sans accroître la dette

Table 2.1 – Vue d'ensemble des missions.

Chapitre 3

Environnement technique

3.1 Langages et bibliothèques

[À rédiger.]

3.2 Outils de build et de compilation

[À rédiger.]

3.3 Gestion de version et intégration continue

[À rédiger.]

3.4 Méthodologie et gestion de projet

[À rédiger.]

Chapitre 4

Appropriation scientifique : la dette technique et ses enjeux business

4.1 Définition et métaphore

[À rédiger.]

4.2 Typologie de la dette technique

[À rédiger.]

4.3 Enjeux business

[À rédiger.]

4.4 Leviers de réduction

[À rédiger.]

4.5 Grille de lecture des missions

[À rédiger.]

Chapitre 5

Tâche 1 — Framework de test d'intégration et de non-régression

5.1 Contexte et dette technique initiale

[À rédiger.]

5.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

5.3 Conception et choix techniques

[À rédiger.]

5.4 Réalisation

[À rédiger.]

5.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

5.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 6

Tâche 2 — Portage du framework pour le support multi-forks

6.1 Contexte et dette technique initiale

[À rédiger.]

6.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

6.3 Conception : factorisation et paramétrage

[À rédiger.]

6.4 Réalisation

[À rédiger.]

6.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

6.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 7

Tâche 3 — Rétro-ingénierie pour la compilation avec un SDK

7.1 Contexte et dette technique initiale

[À rédiger.]

7.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

7.3 Démarche de rétro-ingénierie

[À rédiger.]

7.4 Réalisation

[À rédiger.]

7.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

7.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 8

Tâche 4 — Développement d'une fonctionnalité en code de production

8.1 Contexte et besoin

[À rédiger.]

8.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

8.3 Conception et intégration

[À rédiger.]

8.4 Réalisation

[À rédiger.]

8.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

8.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 9

Conclusion

9.1 Bilan fonctionnel

[À rédiger.]

9.2 Retour sur le fil rouge : la dette technique

[À rédiger.]

9.3 Apports de l'alternance

[À rédiger.]

9.4 Perspectives

[À rédiger.]

Glossaire

dette technique Coût implicite des retouches futures induit par le choix d'une solution rapide plutôt que d'une approche meilleure mais plus longue à mettre en œuvre. Se rembourse par le refactoring ; génère des « intérêts » sous forme de ralentissement du développement.

Bibliographie

Annexe A

Annexes

A.1 Diagramme de Gantt

[À insérer.]

A.2 Extrait de code choisi

[Facultatif.]